



中华人民共和国国家标准

GB/T 38567—2020



港口物流作业数据交换通用技术规范

General specification for data interchange in port logistics operation

2020-03-31 发布

2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 数据交换类型 1

4 数据交换原则 2

5 数据交换基本要求 3

6 数据交换规则 3

7 数据交换流程 5



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由全国港口标准化技术委员会(SAC/TC 530)归口。

本标准起草单位:交通运输部水运科学研究院。

本标准主要起草人:倪鹏、张玉波、张永明、刘楠楠、程紫来、李继春。



港口物流作业数据交换通用技术规范

1 范围

本标准规定了港口物流作业中数据交换类型、数据交换原则、数据交换基本要求、数据交换规则、数据交换流程。

本标准适用于港口物流相关单位之间的数据交换。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示,适用于以人工或自动化方式进行通信、解释或处理。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.12]

2.2

报文 message

数据交换与传输的数据单元,即一次性发送的数据块。

2.3

电子数据交换 electronic data interchange; EDI

按照协议或规定,对具有一定结构特征的标准信息,经数据通信网络,在各自的电子计算机系统之间进行交换和处理。

3 数据交换类型

港口物流作业数据交换采用电子报文作为数据的载体,其类型和主要电子报文见表 1。



表 1 港口物流作业数据交换类型和主要电子报文

序号	交换类型	报文名称	序号	交换类型	报文名称
1	船舶动态	运输计划及实施信息报文	28	集疏运	集装箱装火车委托报文
2		挂靠信息报文	29		铁路运单报文
3		船舶离港报文	30		列车出发报告报文
4	装船卸船	舱单报文	31		列车到达报告报文
5		船图报文	32		列车在途信息报文
6		危险品通知报文	33		装卸车报文
7		危险品清单报文	34		铁路送车编组电子报文
8		装船指示报文	35		(铁路集装箱)停限装报文
9		集装箱装/卸报告报文	36	口岸监管	运抵报报文
10		集装箱溢短残损报文	37		报关单报文
11	订舱	确定订舱报文	38		海关查验和处理指令报文
12		订舱受理报文	39		海关放行指令报文
13	集疏运	装箱指示报文	40		查验和处理移箱反馈报文
14		装箱单报文	41		查验放行进/出闸反馈报文
15		集装箱堆存报告报文	42		查验放行装/卸船反馈报文
16		集装箱进/出门报告报文	43		转关验封报文
17		集装箱总重报文	44		分拨单报文
18		提单报文	45		国际转运进出境申报报文
19		设备交接单报文	46		国际转运海关回执报文
20		散货入库报文	47		转场报文
21		散货出运报文	48		总申报单报文
22		作业计划报文	49		货物申报单报文
23		道路货物运单报文	50		旅客名单报文
24		(列车)月计划申请报文	51		船员名单报文
25		(列车)日计划申请报文	52		船用物品申报单报文
26		(列车)月计划申请批复报文	53		船员物品申报单报文
27		(列车)日计划申请批复报文			

4 数据交换原则

港口物流作业数据交换应遵循以下原则：

- 电子报文的传递流程应减少环节、简化手续、高速有效；
- 电子报文传递的信息应准确、及时、可靠、完整；
- 电子报文的处理应安全、保密；
- 电子报文应按双方协议规定的方式传递；

——根据协议规定需要有回执的电子报文,接收方应将回执电子报文传给发送方。

5 数据交换基本要求

5.1 传输要求

5.1.1 兼容性

应兼容多种文件格式,包括 XML 文件、平台文件、EDIFACT 文件和二进制文件,并进行 Base64 编码转换后以文本文件格式的方式进行传输。

应兼容多种传输协议,包括 FTP、MQ、AS2、EMAIL 相关协议,并支持协议扩展。

5.1.2 稳定性和可靠性

应按照交换节点所承载的应用项目运行保障的具体要求,提供相应服务,对于交换失败的数据要有重发机制,还应提供消息队列存储、事务控制、双机热备、错误处理等处理机制。

5.1.3 传输时效性

对于有时效性的数据,应保证数据的按时送达。

5.1.4 正确性

应保证数据在交换过程中内容不会发生变化。

5.1.5 安全性

应利用加密和加签等技术保证数据在存储、传输、处理过程中不被篡改。

5.1.6 传送唯一性

应保证数据仅有效传送一次。

5.2 格式要求

5.2.1 电子报文的字符编码宜采用 UTF-8。

5.2.2 电子报文如需压缩,宜采用 ZIP 算法压缩后传输,压缩文件命名规则应与原报文一致。

5.2.3 数据交换报文定义中,数值字段的内容应坚持实际值原则。

6 数据交换规则

6.1 运输计划及实施信息报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给集装箱码头、理货、货运代理或其货主。

6.2 挂靠信息报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、码头、引航、海关、海事。

6.3 船舶离港报文由集装箱码头传递给理货、船公司(承运人)或其船舶代理。同时传递给海关、海事。

6.4 舱单(进口)报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、集装箱码头、理货。同时传递给海关、海事;舱单(出口)报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、理货、集装箱码头。

6.5 船图(进口)报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、集装箱码头、理货;船图(出口)报文由理货传递给船公司(承运人)或其船舶代理。

6.6 危险品通知报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、海事、集装箱码头、理货、货主

或其货运代理。

- 6.7 危险品清单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、集装箱码头、理货、海事。
- 6.8 装船指示报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给港口调度、集装箱码头、理货、海关。
- 6.9 集装箱装/卸报告报文由理货传递给船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、集装箱码头。
- 6.10 集装箱溢短残损报文由理货传递给船公司(承运人)或其船舶代理、集装箱码头、海关、保险。
- 6.11 装箱指示报文由货主或其货运代理传递给海关、船公司(承运人)或其船舶代理、集装箱码头、理货、场站、运输代理公司。
- 6.12 装箱单报文由集装箱货运站、货运代理、场站传递给集装箱码头、货主、理货、船公司(承运人)或其船舶代理、海关。
- 6.13 集装箱堆存报告报文由集装箱码头、场站传递给船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、海关。
- 6.14 集装箱进/出门报告报文由集装箱码头、场站传递给船公司(承运人)或其船舶代理、内陆转运中心、发货人、货运代理。
- 6.15 确定订舱报文由货主或其货运代理传递给船公司(承运人)或其船舶代理。
- 6.16 订舱受理报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给货主或其货运代理。
- 6.17 集装箱总重报文由货主或货运代理传递给港口、船公司(承运人)或其船舶代理。
- 6.18 提单报文应由船公司(承运人)或其船舶代理传递给货主或货运代理。
- 6.19 设备交接单报文由箱管单位传递给用箱人/运箱人、集装箱码头、场站。
- 6.20 散货入库报文由散货码头传递给海关、货运代理或其货主。
- 6.21 散货出运报文由散货码头传递给海关、货运代理或其货主。
- 6.22 作业计划报文由散货码头传递给海关。
- 6.23 道路货物运单报文由公路运输承运人传递给运输托运人、货运代理或其货主、码头、内陆场站。
- 6.24 (列车)月计划申请报文由货主或货运代理传递给铁路部门。
- 6.25 (列车)日计划申请报文由货主或货运代理传递给铁路部门。
- 6.26 (列车)月计划申请批复报文由铁路部门传递给货运代理或其货主。
- 6.27 (列车)日计划申请批复报文由铁路部门传递给货运代理或其货主。
- 6.28 集装箱装火车委托报文由货主或货运代理传递给铁路部门。
- 6.29 铁路运单报文由铁路运输承运人传递给货运代理或其货主、码头、内陆场站。
- 6.30 列车出发报告报文由列车出发站点传递给货物目的站、船舶代理、码头。
- 6.31 列车到达报告报文由列车出发站点传递给货物目的站、货运代理、理货及码头。
- 6.32 列车在途信息报文由铁路部门传递给货运代理或其货主。
- 6.33 装卸车报文由码头、铁路港站传递给货运代理或其货主。
- 6.34 铁路送车编组电子报文由铁路部门传递给码头、港铁、铁路港站。
- 6.35 (铁路集装箱)停限装报文由铁路部门传递给运输托运人、货运代理或其货主、码头、内陆场站。
- 6.36 运抵报报文由海关监管场所经营人传递给海关。
- 6.37 报关单报文由货主或其货运代理、报关行传递给海关。
- 6.38 海关查验和处理指令报文由海关传递给货主或其货运代理、理货、集装箱码头、查验堆场。
- 6.39 海关放行指令报文由海关传递给货运代理或其货主、理货、集装箱码头、查验堆场。
- 6.40 查验和处理移箱反馈报文由集装箱码头、查验堆场传递给海关。
- 6.41 查验放行进/出闸反馈报文由集装箱码头传递给海关。
- 6.42 查验放行装/卸船反馈报文由集装箱码头传递给海关。
- 6.43 转关验封报文由海关传递给集装箱码头、查验堆场、理货。
- 6.44 分拨单报文由海关传递给集装箱码头、查验堆场、理货。
- 6.45 国际转运进出境申报报文由集装箱码头传递给海关。

- 6.46 国际转运海关回执报文由海关传递给集装箱码头、理货。
- 6.47 转场报文由集装箱码头、查验堆场传递给海关。
- 6.48 总申报单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事、边检。
- 6.49 货物申报单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事。
- 6.50 旅客名单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事、边检。
- 6.51 船员名单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事、边检。
- 6.52 船用物品申报单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事。
- 6.53 船员物品申报单报文由船公司(承运人)或其船舶代理传递给海关、海事、边检。

7 数据交换流程

7.1 进口作业

- 7.1.1 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向集装箱码头、理货、货运代理或其货主传递运输计划及实施信息报文。
- 7.1.2 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、码头、引航、海关、海事递挂信息报文。
- 7.1.3 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、集装箱码头、理货传递舱单报文。
- 7.1.4 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、集装箱码头、理货传递船图(进口)报文。
- 7.1.5 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、海事、集装箱码头、理货、货主或其货运代理传递危险品通知报文。
- 7.1.6 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、集装箱码头、外理、海事传递危险品清单报文。
- 7.1.7 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、集装箱码头传递集装箱装/卸报告报文。
- 7.1.8 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、集装箱码头、海关、保险传递集装箱溢短残损报文。
- 7.1.9 集装箱码头、场站通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、海关传递集装箱堆存报告报文。
- 7.1.10 集装箱码头、场站通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、内陆转运中心、发货人、货运代理传递集装箱进/出门报告报文。
- 7.1.11 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向货主或货运代理传递提单报文。
- 7.1.12 公路运输承运人通过 EDI 中心,向运输托运人、货主、码头、内陆场站传递道路货物运单报文。
- 7.1.13 散货码头通过 EDI 中心,向海关、货主传递散货入库报文。
- 7.1.14 散货码头通过 EDI 中心,向海关、货主传递散货出运报文。
- 7.1.15 散货码头通过 EDI 中心,向海关传递作业计划报文。
- 7.1.16 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递(列车)月计划申请报文。
- 7.1.17 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递(列车)日计划申请报文。
- 7.1.18 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递(列车)月计划申请批复报文。
- 7.1.19 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递(列车)日计划申请批复报文。
- 7.1.20 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递集装箱装火车委托报文。
- 7.1.21 铁路运输承运人通过 EDI 中心,向运输托运人、货主、码头、内陆场站传递铁路运单报文。
- 7.1.22 列车出发站点通过 EDI 中心,向货物目的地站、船舶代理、码头传递列车出发报告报文。

- 7.1.23 列车出发站点通过 EDI 中心,向货物目的地站、货运代理、理货及码头传递列车到达报告报文。
- 7.1.24 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递列车在途信息报文。
- 7.1.25 码头、铁路港站通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递装卸车报文。
- 7.1.26 铁路部门通过 EDI 中心,向码头、港铁、铁路港站传递铁路送车编组电子报文。
- 7.1.27 铁路部门通过 EDI 中心,向运输托运人、货运代理或其货主、码头、内陆场站传递(铁路集装箱)停限装报文。
- 7.1.28 海关监管场所经营人通过 EDI 中心,向海关传递运抵报报文。
- 7.1.29 货运代理或其货主、报关行通过 EDI 中心,向海关传递报关单报文。
- 7.1.30 海关通过 EDI 中心,向货主或其货运代理、理货、集装箱码头、查验堆场传递海关查验和处理指令报文。
- 7.1.31 海关通过 EDI 中心,向货运代理或其货主、理货、集装箱码头、查验堆场传递海关放行指令报文。
- 7.1.32 集装箱码头、查验堆场通过 EDI 中心,向海关传递查验和处理移箱反馈报文。
- 7.1.33 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递查验放行进/出闸反馈报文。
- 7.1.34 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递查验放行装/卸船反馈报文。
- 7.1.35 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递转关验封报文。
- 7.1.36 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递分拨单报文。
- 7.1.37 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递国际转运进出境申报报文。
- 7.1.38 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递国际转运海关回执报文。
- 7.1.39 集装箱码头、查验堆场通过 EDI 中心,向海关传递转场报文。
- 7.1.40 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递总申报单报文。
- 7.1.41 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事传递货物申报单报文。
- 7.1.42 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递旅客名单报文。
- 7.1.43 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递船员名单报文。
- 7.1.44 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事传递船用物品申报单报文。
- 7.1.45 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递船员物品申报单报文。

7.2 出口作业

- 7.2.1 集装箱码头通过 EDI 中心,向理货、船公司(承运人)或其船舶代理、海关、海事传递船舶离港报文。
- 7.2.2 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、理货、集装箱码头传递舱单(出口)报文。
- 7.2.3 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理传递船图(出口)报文。
- 7.2.4 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、海事、集装箱码头、理货、货主或其货运代理传递危险品通知报文。
- 7.2.5 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、集装箱码头、海关、海事传递危险品(出口)清单报文。
- 7.2.6 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向港口调度、集装箱码头、理货、海关传递装船指示报文。
- 7.2.7 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、集装箱码头传递集装箱装/卸报告报文。
- 7.2.8 理货通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、集装箱码头、海关、保险传递集装箱溢短残损报文。
- 7.2.9 集装箱码头、场站通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、港口调度、海关传递集装箱堆存报告报文。

- 7.2.10 集装箱码头、场站通过 EDI 中心,向船公司(承运人)或其船舶代理、内陆转运中心、发货人、货运代理传递集装箱进/出门报告报文。
- 7.2.11 货主或货运代理通过 EDI 中心,向港口、船公司(承运人)或其船舶代理传递集装箱总重报文。
- 7.2.12 箱管单位通过 EDI 中心,向用箱人/运箱人、集装箱码头、场站传递设备交接单报文。
- 7.2.13 公路运输承运人通过 EDI 中心,向运输托运人、货主、码头、内陆场站传递道路货物运单报文。
- 7.2.14 散货码头通过 EDI 中心,向海关、货主传递散货入库报文。
- 7.2.15 散货码头通过 EDI 中心,向海关、货主传递散货出运报文。
- 7.2.16 散货码头通过 EDI 中心,向海关传递作业计划报文。
- 7.2.17 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递(列车)月计划申请报文。
- 7.2.18 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递(列车)日计划申请报文。
- 7.2.19 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递(列车)月计划申请批复报文。
- 7.2.20 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递(列车)日计划申请批复报文。
- 7.2.21 货主或货运代理通过 EDI 中心,向铁路部门传递集装箱装火车委托报文。
- 7.2.22 铁路运输承运人通过 EDI 中心,向运输托运人、货主、码头、内陆场站传递铁路运单报文。
- 7.2.23 列车出发站通过 EDI 中心,向货物目的地站、船舶代理、码头传递列车出发报告报文。
- 7.2.24 列车出发站通过 EDI 中心,向货物目的地站、货运代理、理货及码头传递列车到达报告报文。
- 7.2.25 铁路部门通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递列车在途信息报文。
- 7.2.26 码头、铁路港站通过 EDI 中心,向货运代理或其货主传递装卸车报文。
- 7.2.27 铁路部门通过 EDI 中心,向码头、港铁、铁路港站传递铁路送车编组电子报文。
- 7.2.28 铁路部门通过 EDI 中心,向运输托运人、货运代理或其货主、码头、内陆场站传递(铁路集装)停限装报文。
- 7.2.29 海关监管场所经营人通过 EDI 中心,向海关传递运抵报报文。
- 7.2.30 货主或其货运代理、报关行通过 EDI 中心,向海关传递报关单报文。
- 7.2.31 海关通过 EDI 中心,向货主或其货运代理、理货、集装箱码头、查验堆场传递海关查验和处理指令报文。
- 7.2.32 海关通过 EDI 中心,向货运代理或其货主、理货、集装箱码头、查验堆场传递海关放行指令报文。
- 7.2.33 集装箱码头、查验堆场通过 EDI 中心,向海关传递查验和处理移箱反馈报文。
- 7.2.34 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递查验放行进/出闸反馈报文。
- 7.2.35 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递查验放行装/卸船反馈报文。
- 7.2.36 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递转关验封报文。
- 7.2.37 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递分拨单报文。
- 7.2.38 集装箱码头通过 EDI 中心,向海关传递国际转运进出境申报报文。
- 7.2.39 海关通过 EDI 中心,向集装箱码头、查验堆场、理货传递国际转运海关回执报文。
- 7.2.40 集装箱码头、查验堆场通过 EDI 中心,向海关传递转场报文。
- 7.2.41 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递总申报单报文。
- 7.2.42 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事传递货物申报单报文。
- 7.2.43 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递旅客名单报文。
- 7.2.44 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递船员名单报文。
- 7.2.45 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事传递船用物品申报单报文。
- 7.2.46 船公司(承运人)或其船舶代理通过 EDI 中心,向海关、海事、边检传递船员物品申报单报文。
-